UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 5 · Relasi Antar Kelas dan Diagram Kelas

Nama	NAYLA WIKSHA	**NIM**	2555201008
Kelas	PBO KELAS A	**Tanggal**	29-10-2026
Tautan repositori	https://github.com/nylakshh/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 4 (10 MENIT)

1. **Pada baris self._jumlah += 1, dari mana Python membaca dan ke mana ia menulis?**

   Python membaca nilai dari atribut kelas `AlatTani._jumlah_terdaftar`, menambah 1, lalu menyimpan hasilnya kembali ke atribut kelas tersebut.

2. **Mengapa classmethod memakai cls, bukan self?**

   Karena `classmethod` bekerja pada kelas, bukan objek tertentu. `cls` digunakan untuk mengakses atribut dan metode milik kelas.

3. **Kapan sebuah method sebaiknya dijadikan staticmethod?**

   Ketika method tidak membutuhkan akses ke atribut objek (`self`) maupun atribut kelas (`cls`), tetapi hanya menjalankan fungsi tertentu.

4. **Ruff menangkap satu kesalahan dan melewatkan satunya. Apa kesimpulan Anda?**

   Ruff membantu mendeteksi kesalahan secara otomatis, tetapi tidak menjamin semua kesalahan terdeteksi. Karena itu, pemeriksaan manual dan pengujian tetap diperlukan.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Nota yang berubah sendiri (Langkah 4)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa total nota Maret saat pertama dicetak?	Rp450.000, yaitu 3 hari × tarif Rp150.000 per hari.
Berapa total nota Maret setelah tarif alat dinaikkan?	Rp525.000, yaitu 3 hari × tarif baru Rp175.000 per hari.
Apakah ada galat, peringatan, atau gerbang yang menolak?	Tidak ada galat atau peringatan, dan tidak ada gerbang yang menolak. Program tetap berjalan, tetapi hasil nota berubah karena tarif dibaca ulang dari objek alat.
Kapan kesalahan seperti ini akan ketahuan di dunia nyata?	Ketika nota lama dibuka atau dicetak kembali beberapa bulan kemudian. Totalnya berbeda dari jumlah yang sebenarnya dibayar petani sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman dan hilangnya kepercayaan.
Selain tarif, data apa lagi yang menurut Anda perlu disalin?	Kode alat dan nama alat juga perlu disalin agar informasi pada nota lama tetap sesuai dengan kondisi saat transaksi dilakukan, meskipun data alat berubah di kemudian hari.

B.2 Komposisi yang bocor (Langkah 6)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa jumlah alat setelah daftar disusupi dari luar?	4 alat. Awalnya terdapat 2 alat, kemudian ditambahkan 2 data PR-99 dari luar.
Aturan apa saja yang berhasil dilangkahi? Sebutkan tiga.	⍰ Data internal objek dapat diubah langsung dari luar. ⍰ Penambahan alat dilakukan tanpa melalui method tambah_alat(). ⍰ Data alat duplikat dapat dimasukkan tanpa pemeriksaan.
Tulis perbaikannya dalam satu baris kode.	return tuple(self._baris)
Apa hubungan kesalahan ini dengan pelajaran Pertemuan 3?	Kesalahan ini berhubungan dengan enkapsulasi, yaitu melindungi data internal objek agar tidak dapat diubah sembarangan dari luar. Perubahan data sebaiknya dilakukan melalui method yang sudah disediakan oleh objek.

B.3 Tiga pertanyaan daur hidup (Langkah 2)

Bila objek ini dihapus…	Apa yang terjadi, dan relasi apa itu?
Sewa dihapus — bagaimana nasib BarisSewa?	BarisSewa ikut terhapus karena merupakan bagian dari komposisi Sewa. BarisSewa dibuat dan dimiliki oleh objek Sewa.
Sewa dihapus — bagaimana nasib Penyewa?	Penyewa tetap ada karena hubungannya dengan Sewa adalah asosiasi, bukan komposisi. Penyewa bisa tetap hidup meskipun transaksi Sewa dihapus.
Seluruh Sewa dihapus — bagaimana nasib AlatTani?	AlatTani tetap ada karena hubungannya dengan BarisSewa adalah agregasi. Objek AlatTani berdiri sendiri dan tidak bergantung pada transaksi penyewaan.

C. KELOMPOK PROYEK DAN MITRA

Nama kelompok	
Anggota (nama dan NIM)	NAYLA WIKSHA (2555201008) RATU SALSABILA (2555201021)
Kasus yang dipilih	
Nama mitra	
Alamat mitra	
Narahubung mitra	
Jadwal wawancara	
Pembagian peran	
Persetujuan dosen	

C.1 Empat calon kelas awal pada kasus kelompok Anda

Belum perlu tepat. Ini dugaan awal yang akan diperbaiki setelah wawancara.

Calon Kelas	Tiga Atribut Dugaan	Relasi dengan Kelas Lain

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Kesalahan pertama hari ini tidak menimbulkan galat dan tidak tertangkap gerbang mana pun. Menurut Anda, apa satu-satunya cara mencegah kesalahan semacam itu?

Melakukan pemeriksaan kode secara manual dengan memahami logika dan alur program, bukan hanya mengandalkan alat otomatis.

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 6.

Saya belum sepenuhnya memahami perbedaan association, aggregation, dan composition dalam penerapan kode. Pertanyaan untuk Pertemuan 6: Bagaimana menentukan hubungan yang tepat antarobjek dalam sebuah program?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
……	……